Questão única: Sistema de Gerenciamento de Filmes (IFlix)
Você foi encarregado de criar um sistema simples para gerenciar filmes em um catálogo. Crie duas classes: Filme e Catálogo.

- Classe Filme: **(até 3pts)**
  - Atributos:
    - `titulo`: Representa o título do filme.
    - `diretor`: Representa o nome do diretor do filme.
    - `ano`: Representa o ano de lançamento do filme.
    - `genero`: Representa o gênero em que o filme se encaixa de acordo com as seguintes possibilidades: drama, comédia, ação, terror, romance e ficção.
    - Atributos devem ser não públicos. *Gets* e *Sets* devem ser criados com @property para garantir que todos os atributos possam ser lidos fora da classe, mas não alterados.
    - Os valores escritos em título e diretor e gênero devem ser salvos sempre em maiúsculo*.
  - Métodos:
    - `__init__(self, titulo, autor)`: O construtor da classe que inicializa os atributos.
    - `__str__()`: Imprime o título e diretor, ano e gênero do filme.

- Classe Catálogo: **(até 3pts)**
  - Atributo: filmes (uma lista que armazena objetos do tipo Filme).
  - Métodos:
    - `__init__(self)`: O construtor da classe que inicializa a lista de filmes.
    - `adicionar_filme(self, filme)`: Um método que adiciona um filme ao catálogo.
    - `remover_filme(self, título)`: Um método que remove um filme no catálogo com base no título.
    - `listar_filmes(self, genero)`: Um método que exibe a lista de filmes disponíveis no catálogo com base em um gênero escolhido. Deve ser previsto o uso deste método sem a inclusão do item “gênero” como parâmetro de entrada, neste caso todos os filmes do catálogo devem ser listados.

- Teste as classes e métodos criados. **(até 1pt)**
- Em um novo arquivo importe as classes construídas, instancie um objeto Catálogo e crie um menu interativo em que o usuário poderá escolher as opções adicionar, remover, listar ou sair, em laço contínuo. Lembre de usar os blocos *try… except …* para que a execução não trave caso o usuário entre informações incorretas. **(até 2 pts)**
- Esquematize o Diagrama de classe do sistema desenvolvido. **(até 1pt)**

*dica: o método “upper()” de objetos string transforma todas letras em maiúsculas.